

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Информационные системы»
Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа №1

Выполнил:
студент гр. ПИБд -31
Белянин Н.Н.
Проверила:
Островская С.Ф.

Ульяновск, 2025г.

1. Задание.

1. В соответствии с вариантом (вариант - 6) скачать и проанализировать документацию, составить отчет со следующей структурой:

- a. Титульный лист.
- b. Задание, вариант.
- c. Описание тестируемой документации.
- d. Описание критериев качества тестируемой документации.
- e. Описание и обоснование метода тестирования документации.
- f. Список несоответствий в документации критериям качества с указанием номеров пунктов исходной документации, цитированием части документации и конкретными рекомендациями к исправлению.
- g. Выводы по работе.
- h. Список использованных источников.

2. Оформить и защитить отчет.

2. Вариант.

БЕЛЯНИН	НИКИТА	НИКОЛАЕВИЧ	Файл 6.docx	Структурированность Полнота Тестируемость
---------	--------	------------	-------------	---

3. Описание тестируемой документации.

Тестируемая документация представляет собой техническое задание (ТЗ), направленное на разработку приложения для автоматизированного составления расписания учебных занятий студентов. В документе содержится описание целей и декомпозиция задач проекта, основные модели системы, планирование разработки, проектирование программной системы, требования к функционалу. Также предоставляются методы тестирования программы и их результаты.

Документ состоит из следующих разделов:

- Введение: Содержит описание целей и задач проекта и обосновывает необходимость разработки данного приложения.
- Анализ предметной области и декомпозиции задач: Предоставляет описание моделей системы (предмет, преподаватель, аудитория, занятие,

расписание). Разбиение задач на этапы (написание ТЗ, проектирование, реализация, тестирование). Требования к функционалу системы.

- Оценка объёма работ
- Планирование разработки: Описание архитектуры системы (монолитная. Разбиение на микросервисы не происходит). Календарный график этапов разработки.
- Проектирование и обоснование выбора технологий и инструментов: Разработка Use-Case диаграммы, ER-диаграммы и диаграмма последовательностей. Язык и платформа разработки (.Net), инструменты (Visual Studio, Visual Paradigm), технологии (Asp.Net.Core, EntityFrameworkCore, MSSQL, NUnit).
- Прототип приложения: Описание этапов генерации расписания и примеры сгенерированных расписаний.
- Тестирование системы: Описание тест-сюэтов и тест-кейсов. Результаты тестирования (модульные, интеграционные).
- Итоговый отчёт о тестировании

Цель документации:

- Описание процесса проектирования и разработки приложения
- Фиксация требований и функционала системы
- Формирование плана тестирования
- Анализ результатов тестирования

4. Описание критериев качества тестируемой документации.

Для оценки качества документации рассматривались такие критерия качества, как: *структурированность, полнота и тестируемость*.

- *Структурированность*.

Документация данного, разработанного проекта должна быть логично и грамотно организована, следовать единому стилю, последовательно и поступательно, с чётким делением на заголовки и разделы, чтобы упростить навигацию и придать эффект качественного восприятия информации.

- *Полнота.*

Документ должен полностью удовлетворять требованиям, не требовать излишних дополнений и углубленных пояснений. Содержание документации должно содержать исчерпывающую информацию, охватывая все аспекты, чтобы всесторонне и подробно дать описание проекту, охватив всё необходимое, включая схемы, таблицы, диаграммы (Use-Case, ER, Sequence), модели, иллюстрации разрабатываемой системы. Также документ должен содержать полный перечень тест-кейсов и результатов тестирования.

- *Тестируемость.*

Документация должна позволять однозначно и чётко определить инструкции, которые помогут при тестировании. Наличие описания тест-сьютов и тест-кейсов. Подробное описание ожидаемых результатов тестирования и возможность воспроизведения тестов на основе предоставленной документации.

5. Описание и обоснование метода тестирования документации.

Для тестирования документации использовался ручной метод проверки. Метод тестирования включает в себя анализ структуры документации, соблюдение и соответствие всем требованиям, предъявленным к проекту, сверка содержания с программным продуктом и поиск несоответствий по указанным критериям качества. Проверка выполнялась путём сопоставления разделов документации с требуемыми стандартами оформления ТЗ.

Обоснование выбора метода:

1. Детальный анализ:

- Ручное тестирование позволяет детально изучить содержание документации, выявить неточности, противоречия, недостатки и ошибки в структуре.

- Метод проверяет на соответствие заявленным критериям качества (структурированность, полнота, тестируемость).

2. Гибкость:

- Ручная проверка позволяет адаптироваться к спецификации и техническому заданию, учитывая уникальные особенности, сложности и человеческий фактор при разработке проекта.

3. Проверка структуры:

- Анализ глав и разделов, их логической взаимосвязи и содержания.

4. Анализ полноты информации и тестируемости:

- Наличие всех ключевых данных: схем, таблиц, моделей, диаграмм, иллюстраций для полноценного восприятия и понимания проекта.

- Использование документации для верификации работы системы.

5. Формирование списка несоответствий

- Выявление недочётов и ошибок и последовательное документирование

6. Комплексный подход:

- Проверка осуществляется путём анализа текста, таблиц, диаграмм, моделей, иллюстраций и других элементов документации.

- Рассматриваются все аспекты документации: от структуры до содержания.

Этапы тестирования:

1. Проверка структуры документации.

2. Анализ полноты документации (описание всех разделов, наличие иллюстраций, диаграмм, моделей, таблиц, схем)

3. Проверка тестируемости (наличие чётких инструкций для тестирования системы)

4. Выявление противоречий и неточностей

5. Формирование рекомендаций по улучшению документаций.

6. Список несоответствий.

- *Структурированность.*

Описание	Цитирование	Рекомендации
Встречается дублирование информации.	Раздел "Тестирование" пересекается с "Отчётом по тестированию".	Устранить дублирование, перераспределить информацию.
Недостаточно чёткое разделение между разделами "Планирование разработки" и "Проектирование".	Разделы "Планирование разработки" и "Проектирование" переходят друг другу без чётких границ.	Добавить подзаголовки и более плавные, логически интересные переходы между разделами.
Различные стили форматирования.	В таблицах используются разные способы выделения заголовков.	Привести к единому стилю.
Нечёткая логика подачи информации.	Некоторые разделы пересекаются и повторяются.	Упорядочить материал, сгруппировать похожие темы.
Нарушена последовательность и иерархия, предоставляемой информации.	Разделы обрываются, в них нет подведения итогов. В конце документации не подводится конечное резюмирующее заключение.	Добавить после каждого раздела небольшой вывод и в конце документации предоставить полное подведение итогов.

- *Полнота.*

Описание	Цитирование	Рекомендации
Отсутствие описания некоторых сущностей системы.	Полностью отсутствует описание сущности "Расписание"	Добавить описание сущности "Расписание" с указанием всех полей и их назначения.
Недостаточно описаны используемые технологии или неявно описаны.	"«Asp.Net.Core» – фреймворк для создания Web-приложений."	Указать роль каждой технологии в системе.
Отсутствует описание используемым технологиям.	Требования описаны в общем виде.	Добавить подробные сценарии работы системы с детальным описанием.
Не представлены примеры работы системы.	Нет примеров UI или API-вызовов.	Добавить скриншоты интерфейса или примеры запросов.
Отсутствие описания некоторых этапов разработки.	Отсутствует описание этапа "Реализация дополнительных функций"	Добавить описание этапа с указанием задач и результатов.

- *Тестируемость.*

Описание	Цитирование	Рекомендации
Нечёткие инструкции для тестирования.	В разделе тестирования отсутствуют чёткие шаги для выполнения тестов.	Добавить пошаговые инструкции для выполнения каждого теста.
Отсутствует связь между требованиями и тестами.	"Раздел тестирования не ссылается на функциональные требования".	Добавить перекрёстные ссылки.
Отсутствует информация о тестовых данных.	Не у всех тестов есть набор входных данных для проверки. " Создать запрос на удаление предмета с указанным ID "	Добавить значения входных данных для ID.
Отсутствует информация об итогах тестирования по всем операциям.	"Не подведены выводы о проведённом тестировании".	Добавить резюмирование для всех проведённых тестов.

7. Вывод.

Документация в целом соответствует требованиям, однако имеет недостатки, влияющие на восприятие и удобство использования. Основные замечания касаются структуры, полноты и тестируемости.

Рекомендации по улучшению документации:

1. Устранить дублирующие разделы, улучшить структурированность.
2. Дополнить описание технологий и тестируемых функциональных требований.
3. Добавить ожидаемые результаты тестов для повышения тестируемости.
4. Дать более подробное описание всех сущностей системы и добавить недостающие.
5. Добавить тестовые данные и инструкции, где они отсутствуют.

Данные изменения позволят структурировать и дополнить документация, сделав её более понятной и удобной в использовании.

8. Список использованных источников.

1. Тестируемая документация (Файл 6.docx).
2. Лекционный материал для углубленного понимания тестирования (ТестируемоеПО 1.pptx).
3. Дополнительные методические материалы (МетодичкаТПО.pdf).
4. ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов".
5. ГОСТ 19.201-78 – Техническое задание на программное обеспечение.
6. ГОСТ 34.602-89 – Техническое задание на автоматизированную систему.